

**ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
«ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Ч.2»**

1. Особенности CASE-технологии. История развития CASE-средств.
2. Системная модель CASE-средств.
3. Критерии развития CASE-средств.
4. Понятие проекта. Масштаб проекта. Общие принципы управления проектом.
5. Три составляющие программного проекта: система обозначений, процесс и инструмент. Их роль и значение для проекта.
6. Типы и особенности современных программных проектов.
7. Задачи и категории современных методологий создания программных проектов.
8. Взаимосвязь между методологией, размером задачи и командой разработчиков.
9. Целесообразность использования различных методологий для различных типов программных проектов.
10. Унифицированный процесс разработки программных средств.
11. Основные и дополнительные элементы объектно-ориентированного подхода.
12. История появления, особенности и назначение унифицированного языка моделирования UML.
13. Требования к программному обеспечению. Первичные и детальные требования. Функциональные и нефункциональные требования.
14. Назначение, особенности и построение диаграммы *Use Case*.
15. Назначение, особенности и построение диаграммы *Deployment*.
16. Назначение, особенности и построение диаграммы *Statechart*.
17. Назначение, особенности и построение диаграммы *Activity*.
18. Назначение, особенности и построение диаграммы *Sequence*.
19. Назначение, особенности и построение диаграммы *Collaboration*.
20. Назначение, особенности и построение диаграммы *Component*.
21. Назначение, особенности и построение диаграммы *Class*, виды и особенности связей между классами на диаграммах.
22. Понятие шаблонов проектирования и их классификация. Шаблоны в нотации языка UML.
23. Шаблон “Фасад” и его обозначение в нотации языка UML.
24. Шаблон “Наблюдатель” и его обозначение в нотации языка UML.
25. Декомпозиция программной системы на модули. Принцип модульности. Оценка сложности программной системы через принцип модульности.
26. Создание модели предметной области программной системы с помощью диаграммы классов.
27. Создание модели анализа с помощью диаграммы классов. Различные стереотипы для классов и их назначение.
28. Декомпозиция системы. Правила выделения подсистем.

29. Функциональные возможности *Rational Rose*: модуль *Component Assignment Tool*, компонент *Model Assistant*, обновление кода по модели и модели по коду.
30. Особенности генерации исходного кода в среде *Rational XDE*. Способы синхронизации модели.
31. Назначение, возможности, особенности использования модуля *Web Modeler* в *Rational Rose*.
32. Возможности и особенности построения *Web*-модели в среде *Rational XDE*.
33. Понятие проектных рисков. Действия по управлению рисками.
34. Статический и динамический аспекты *Rational Unified Process (RUP)*.
35. Принципы и стадии разработки ПС в технологии *Rational Unified Process*.
36. Содержание и результаты первой и второй стадий в технологии *Rational Unified Process*.
37. Содержание и результаты третьей и четвертой стадий в технологии *Rational Unified Process*.
38. Этапы создания программных средств в технологии *Oracle*.
39. Процессы создания программных средств в технологии *Oracle*.
40. Сравнительный анализ технологий создания ПС *Rational Unified Process*, *Oracle*.
41. Понятия CASE-средство, CASE-система, CASE-технология, CASE-индустрия и различия между ними.
42. Определение информационной системы. Бизнес-модель и информационная модель информационной системы.
43. Примеры построения общей диаграммы деятельности и модели бизнес-прецедентов информационной системы.
44. Определение и назначение пользовательского интерфейса. Семь свойств пользовательского интерфейса.
45. Показатели, оценивающие качество интерфейса. Правила создания эффективного пользовательского интерфейса.